

Avvio applicazione

La sezione definita indica la situazione in cui l'utente avvia il programma connettendo il dispositivo Android con il server remoto

Precondizione: l'applicazione deve essere compatibile con il sistema Android

Postcondizione: una volta avviata l'applicazione comparirà sul dispositivo Android una sezione dove poter inserire i dati per avviare il programma

	Caso 1	Caso 2
Input	Apertura applicazione su dispositivo Android compatibile	Apertura applicazione su dispositivo Android non compatibile
Output	Comportamento del Sistema: L'app si avvia e compare il menù per inserire l'indirizzo IP e l'indirizzo porta	L'app non si avvia o crasha Comportamento del Sistema: segnalazione incompatibilità dell'applicazione

Avvio programma (1/2)

Una volta che l'utente ha avviato l'applicazione compare nel dispositivo Android una schermata dover poter inserire l'indirizzo IP e quello della porta per poter avviare il programma

Precondizione: Il Server deve essere operativo

	Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5
Input – indirizzo IP	122.222.00	127.0.0.1		127.001	
Input – Porta	8080 (+ cliccamento pulsante)	1111 (+ cliccamento pulsante)	8080 (+ cliccamento pulsante)	(+ cliccamento pulsante)	(+ cliccamento pulsante)
Output - Main	Loop Comportamento del Sistema: il Sistema attende nuovi valori in input	Loop Comportamento del Sistema: il Sistema attende nuovi valori in input	Loop Comportamento del Sistema: il Sistema attende nuovi valori in input	Loop Comportamento del Sistema: il Sistema attende nuovi valori in input	Loop Comportament o del Sistema: il Sistema attende nuovi valori in input

Avvio programma (2/2)

	Caso 6	Caso 7	Caso 8
Input - Dato	127.0.0.1	127.0.0.1	127.0.0.1
Input - Dim	8080	8080	8080
Output - Dato	Connessione chiusa dal server. (Errore, server inattivo)	Impossibile connettersi al server (server inesistente o non raggiungibile)	Connesso al server Comportamento del Sistema: permette all'utente di usufruire di entrambe le operazioni applicabili

Scelta operazioni da parte dell'utente

Una volta che la connessione è riuscita l'utente avrà la disponibilità di poter scegliere le due operazioni disponibili. Le scelte sono selezionabili anche quando si avvia per la prima volta l'applicazione, ma se non connesso al server l'applicazione produrrà altri effetti

	Caso 1	Caso 2
Input	(cliccamento pulsante Cluster DB)	(cliccamento pulsante Cluster File)
Output	Comportamento del Sistema: sul dispositivo comparirà una pagina vuota poiché l'applicazione non è ancora connessa al server e non rende valida l'operazione	Comportamento del Sistema: sul dispositivo comparirà una pagina vuota poiché l'applicazione non è ancora connessa al server e non rende valida l'operazione

Operazione: Scopri Cluster da DB (1/3)

Con questa operazione l'utente, prendendo le informazioni dal DB, può applicare l'algoritmo QT per effettuare il clustering. Per compiere questa operazione bisogna interagire sulla sezione "Cluster DB". In seguito verrà richiesto il nome della tabella e il valore del raggio con cui far partire l'algoritmo QT. Una volta effettuate le operazioni l'utente potrà salvare i risultati ottenuti in un file apposito.

Precondizione: Connessione al server attivo e Client attivato

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Input – Nome Tabella	Playsoccer (+ cliccamento pulsante)	929103 (+ cliccamento pulsante)	Playtennis (+ cliccamento pulsante)
Output	Dati tabella: Errore durante il caricamento dati: nome database non trovato	Dati tabella: Errore durante il caricamento dati: nome database non trovato	Comportamento del Sistema: vengono riportati a schermo i valori contenuti nelle tuple della tabella, il programma di conseguenza attenderà il valore del raggio

Operazione: Scopri Cluster da DB (2/3)

	Caso 1	Caso Limite 1	Caso Limite 2
Input - raggio	3 (+ cliccamento pulsante)	0 (+ cliccamento pulsante)	5 (+ cliccamento pulsante)
Output	Comportamento del Sistema: vengono riportati a schermo i risultati dell'algoritmo QT con raggio pari a 3	Input non valido. Inserisci un numero maggiore di 0. (Comportamento del Sistema: attenderà un nuovo valore del raggio	14 tuples in one cluster! Comportamento del Sistema: attenderà un nuovo valore del raggio

Operazione: Scopri Cluster da DB (3/3)

postcondizione: i risultati ottenuti saranno salvati sul file inserito in input

	Caso 1	Caso 2	Caso 3
Input – Nome File	Cluster.dmp (+ cliccamento pulsante)	(cliccamento pulsante)	Cluster.txt (+ cliccamento pulsante)
Output	Cluster salvato su Cluster.dmp Salvataggio completato	Il nome del file è quello di default stabilito dal programma, chiamato nometabellaRaggio.dmp	Cluster salvato su Cluster.txt Salvataggio completato

Operazione: Carica Cluster da File

L'utente, per svolgere la seconda operazione, deve interagire sulla sezione "Cluster file", che permette di riprendere dei cluster salvati su un file apposite e successivamente stamparne i risultati a schermo

Precondizione: Connessione al server attivo e Client attivato

	Caso 1	Caso 2
Input – Nome File	aaaa (+ cliccamento pulsante)	Prova.dmp (+ cliccamento pulsante)
Output	Errore: file cluster non trovato.	Comportamento del Sistema: verranno mostrati a schermo i centroidi del cluster salvato